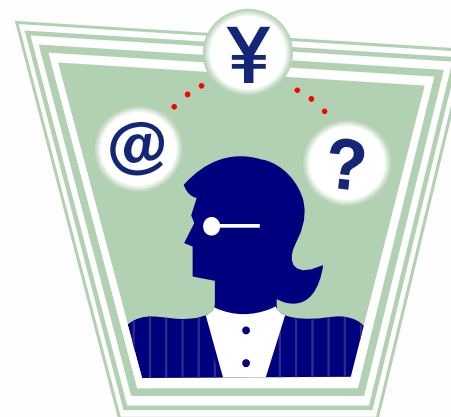


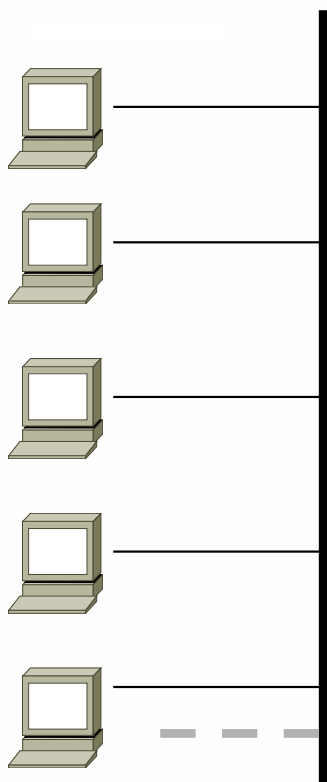


第五章 网络层

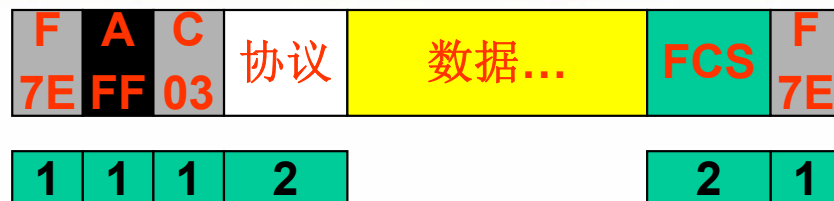
课前思考

- 网络层的任务是什么？
- 网络层协议主要涉及哪些内容？
- 报文分组与数据帧有什么关系？
- 报文分组是如何从源主机传输到目的主机的？
- 路由器是如何进行路由选择的？
- 为什么有了MAC地址还需要网络地址？
- 为什么各种异构网络都能接入INTERNET？



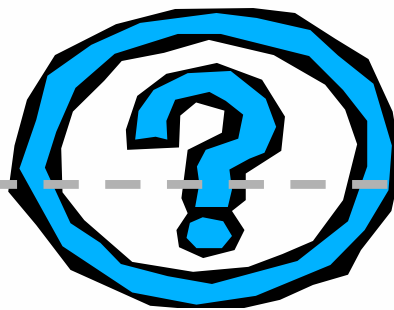


网络1
(以太网)

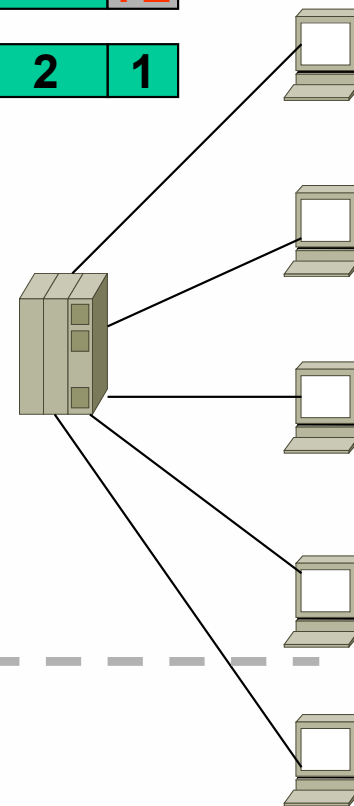


问题一：数据格式不同

问题二：地址不同



如何通信？



网络2

(Modem拨号, PPP)

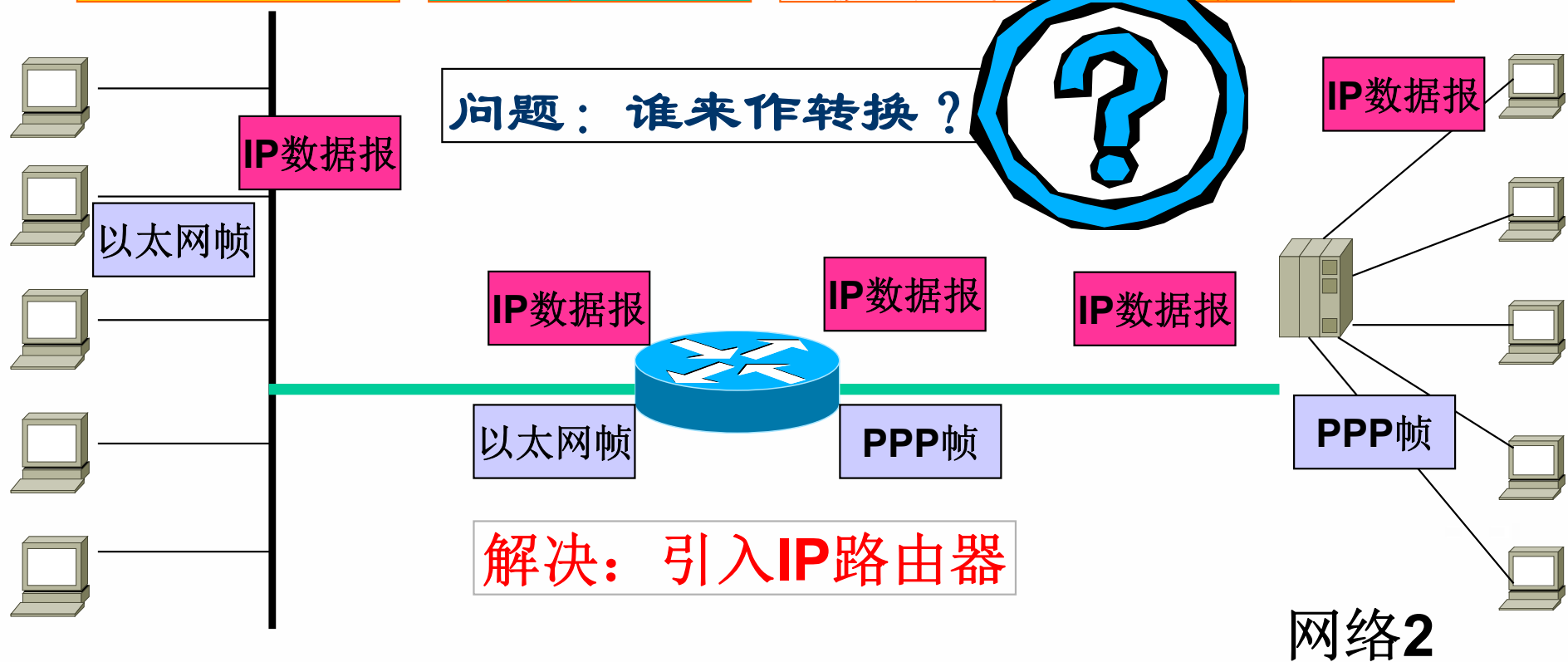




应用1 应用2 ... 应用n

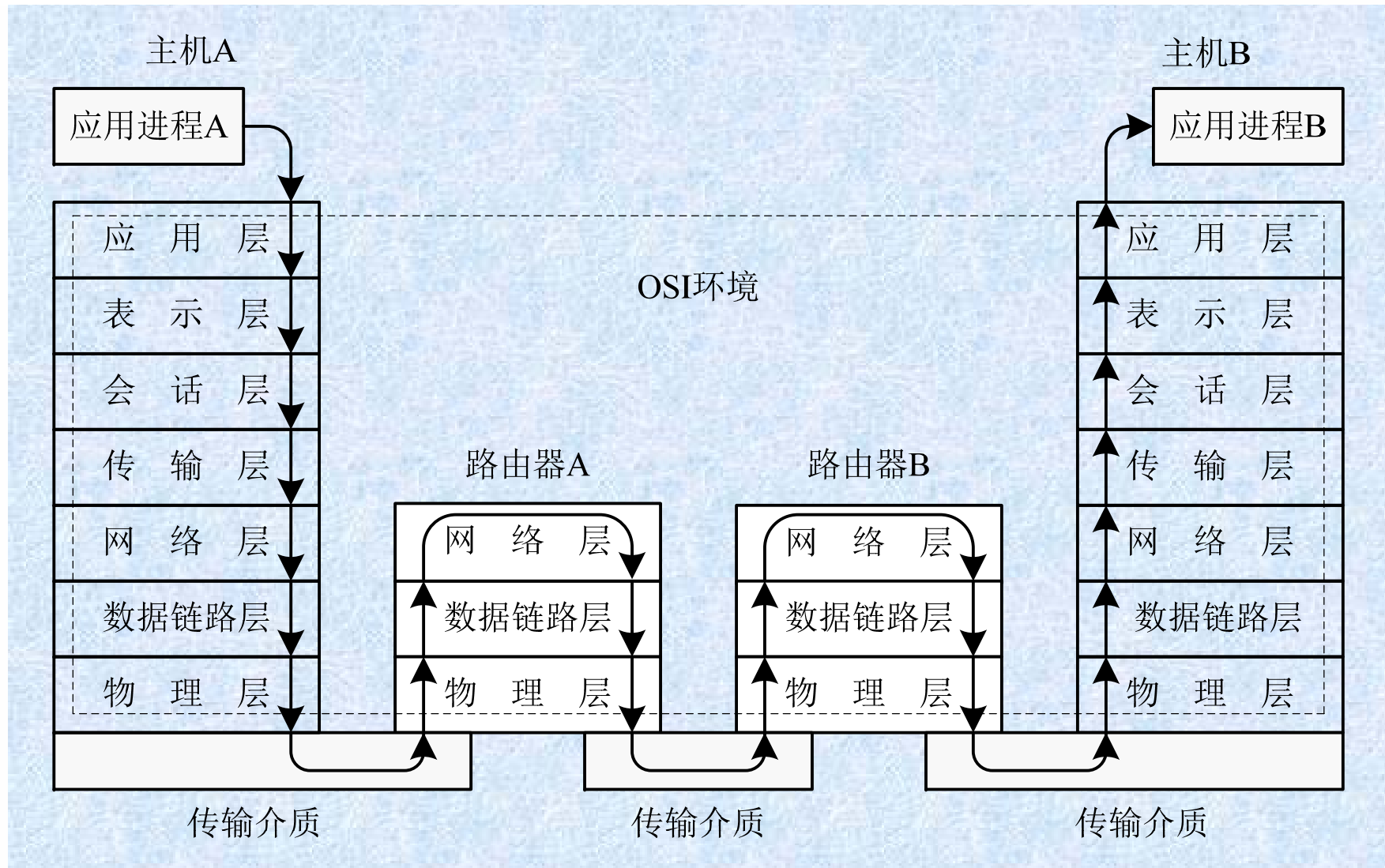
IP层 (IP地址, IP报文格式确定)

以太网 令牌环网 拨号线路 帧中继



网络1
(以太网)

网络2
(Modem拨号, PPP)





本章内容

5.1 概述

5.2 虚电路和数据报

5.3 路由选择算法

5.4 路由协议简介

5.5 IP协议



5.1 概述

- 网络层功能

在数据链路层的支持下，将报文分组从源节点传输到目的节点。

- 网络层为运输层提供服务，它常常是通信子网的边界。

网络层向运输层提供的服务应具有以下特点。

- ➔ (1) 服务与通信子网的技术无关。
- ➔ (2) 通信子网的数量、类型和拓扑结构对运输层透明。
- ➔ (3) 传输层得到的网络地址应该采用统一的编码方式，即使跨越了多个局域网和广域网时也是如此。

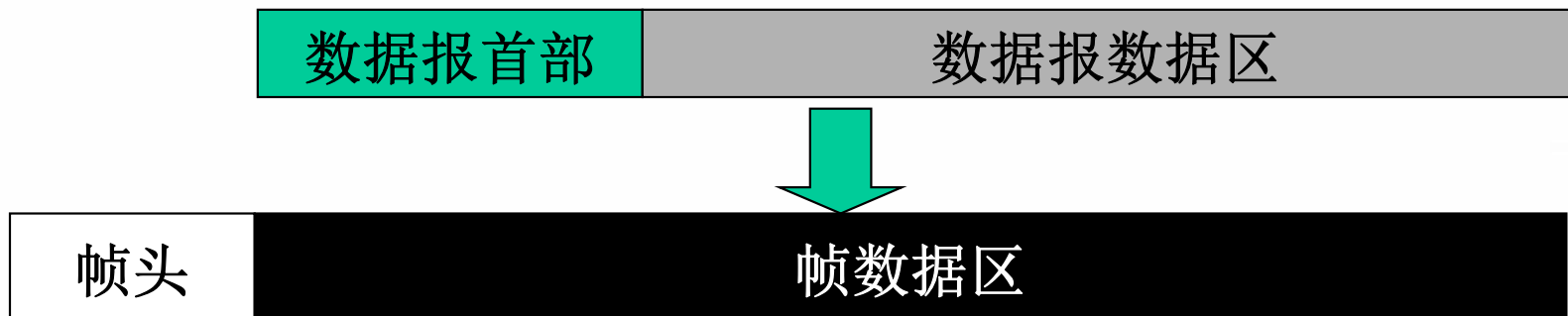


● 报文分组

- 一份完整的信息称为一个报文。
- 报文分组简称“分组”，它是网络层的协议数据单元（NPDU）。
- 分组交换技术将报文划分为若干个较小的格式化信息单位独立传输，这样的格式化信息单位称为报文分组。
- 分组的一般格式：

序号	源地址	目的地址	控制信息	长度	数据
----	-----	------	------	----	----

- 分组作为数据帧的数据部分。





● 网络层协议涉及的主要内容

- 异构网络互联
- 分组格式
- 路由选择
- 拥塞控制
- 网络安全



5.2 分组交换技术

5.2.1 分组交换技术

- 为了提高信道利用率，1964年Baran首次提出分组交换的概念，并于1969年首次在ARPNET上采用分组交换技术。

- 分组交换的基本原理

将一份完整的报文划分为若干个分组，每个分组以存储/转发方式独立的从源结点传输到目的结点，目的结点收到这些分组重新组装成原报文。

- 分组交换技术特征：化整为零，存储转发。
- 优点
 - 使多路数据能够复用一条链路，提高链路的利用率。
 - 有利于差错控制。
 - 有利于安全性。
- 缺点
 - 当网络拥塞时，会导致分组传输延迟增加，对多媒体影响较大。
- 分组交换技术的两种实现方式：虚电路和数据报。



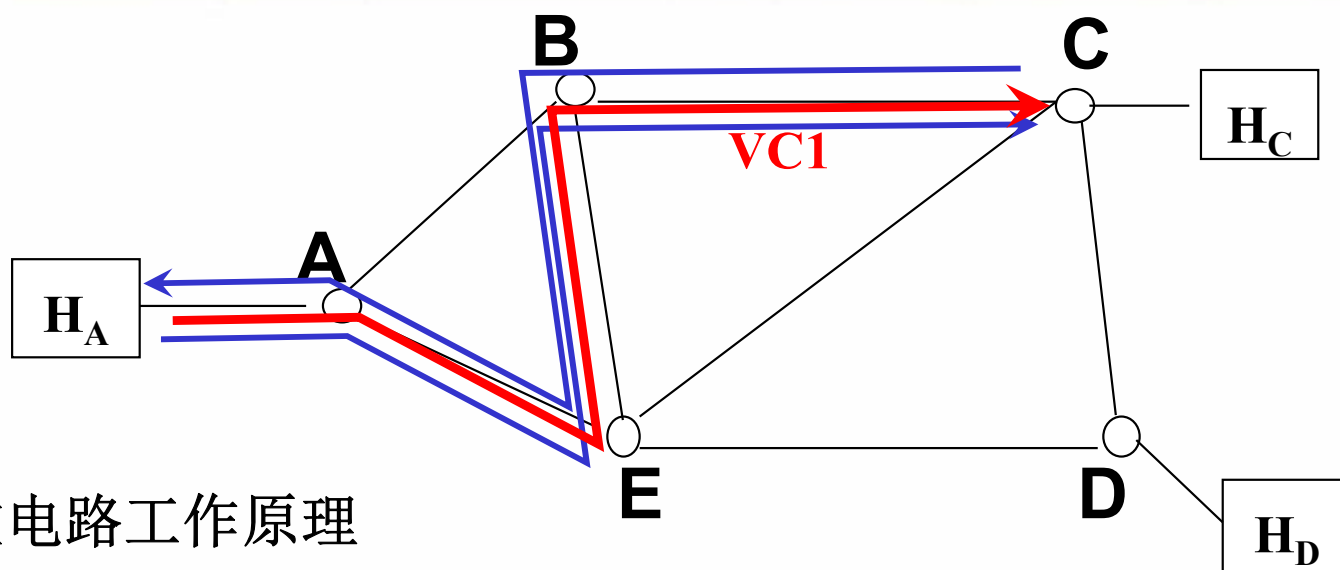
面向连接的虚电路

5.2.2 面向连接服务的虚电路服务

- 面向连接服务就是在数据交换之前，必须先建立连接，当数据交换结束后，则应该终止这个连接。由于面向连接服务和电路交换的许多特性相似，因此面向连接服务在网络层中又称为虚电路服务。
- “虚”的意思是虽然在两个服务用户的通信过程中没有自始至终都占用一条端到端的完整物理电路，但在交换网各个节点中预先申请的资源，从而好像占用了一条完整的物理电路，这些资源连接起来构成了一条虚拟的电路连接。



虚电路的工作原理



- 虚电路工作原理

设：主机 H_A 要向 H_C 发送数据。

- 首先主机 H_A 向 H_C 发一虚呼叫（虚电路连接请求），该虚呼叫选择一条适当的路径传送到 H_C ，记下沿途所经过的路径作为虚电路，如 H_A -A-E-B-C- H_C ，并给其赋一个虚电路号**VC1**。
- 如果沿途所经过的节点及 H_C 准备就绪，则 H_C 发一响应给 H_A ； H_A 收到该响应，则虚电路**VC1**已建立完毕。虚呼叫要向沿途所经过的节点提出请求，任一节点拒绝请求（由于资源不足），均导致虚电路建立失败。
- H_A 和 H_C 的数据交换必须通过该虚电路进行。
- 数据交换完毕，拆除虚电路，释放虚电路占用的资源。



虚电路的特点

- 虚电路的特点
 - 通信前, 发送方和接收方之间必须建立连接（虚电路），所以虚电路是面向连接的网络服务。
 - 虚电路只是一种**逻辑电路**，而不是真正的物理电路。报文分组在虚电路上传输不像在物理电路上那样中畅通无阻, 而是要经过节点的“存储转发”。
 - 一旦虚电路建立完毕，所有分组必须经过该虚电路进行。因此，虚电路能够保证分组的顺序接收。
 - 仅当建立虚电路时需要源/目的节点地址，数据分组只需分配一个虚电路号而无需携带源/目的节点地址。



无连接的数据报

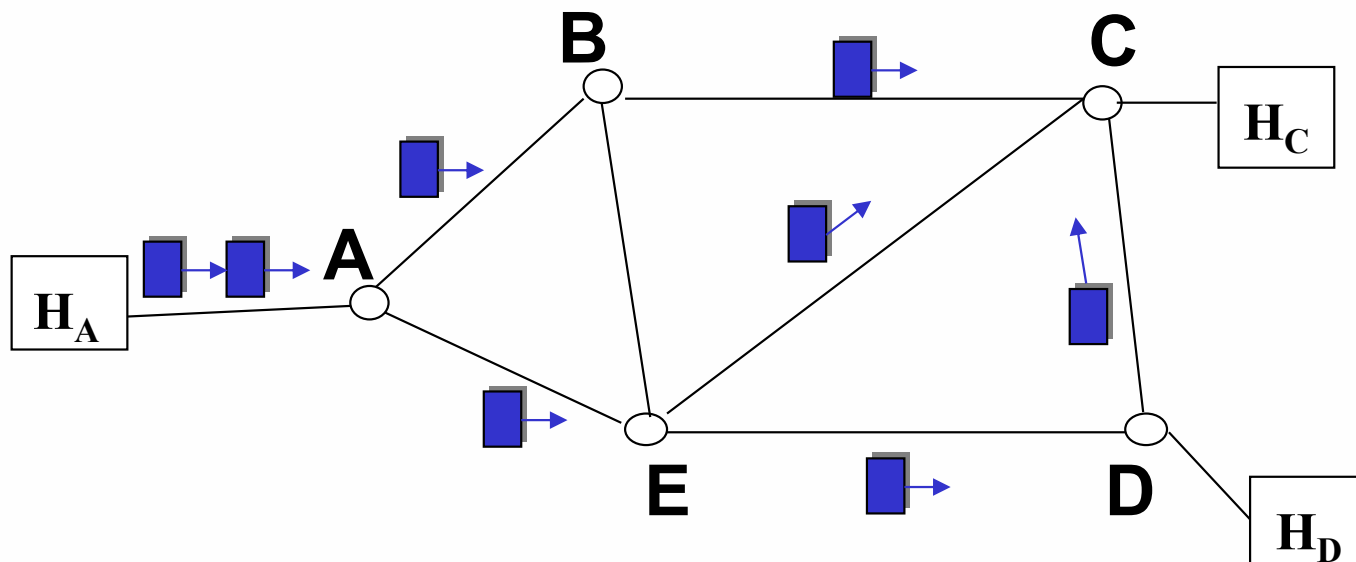
5.2.3 无连接服务的数据报服务

- 在无连接服务的情况下，两个实体之间的通信不需要先建立好一个连接，因此其下层的有关资源不需要事先进行预定保留，这些资源是在数据传输时动态地进行分配的。
- 网络中的交换机根据每个数据分组中的目的地址独立地为其临时确定路由。



数据报

- 数据报无需建立连接，每个报文分组携带完整的源/目的地址，独立的选择路径，通过不同的路径到达目的主机





数据报的特点

● 数据报的特点

- 无需建立连接就可传输报文分组，因此数据报称为非面向连接的网络服务。
- 不同的分组可以通过不同的路由到达目的主机，先发出的分组未必先到；因此不能保证分组的顺序到达。
- 每个报文分组携带完整的源/目的地址，独立的选择路径。



虚电路与数据报的对比

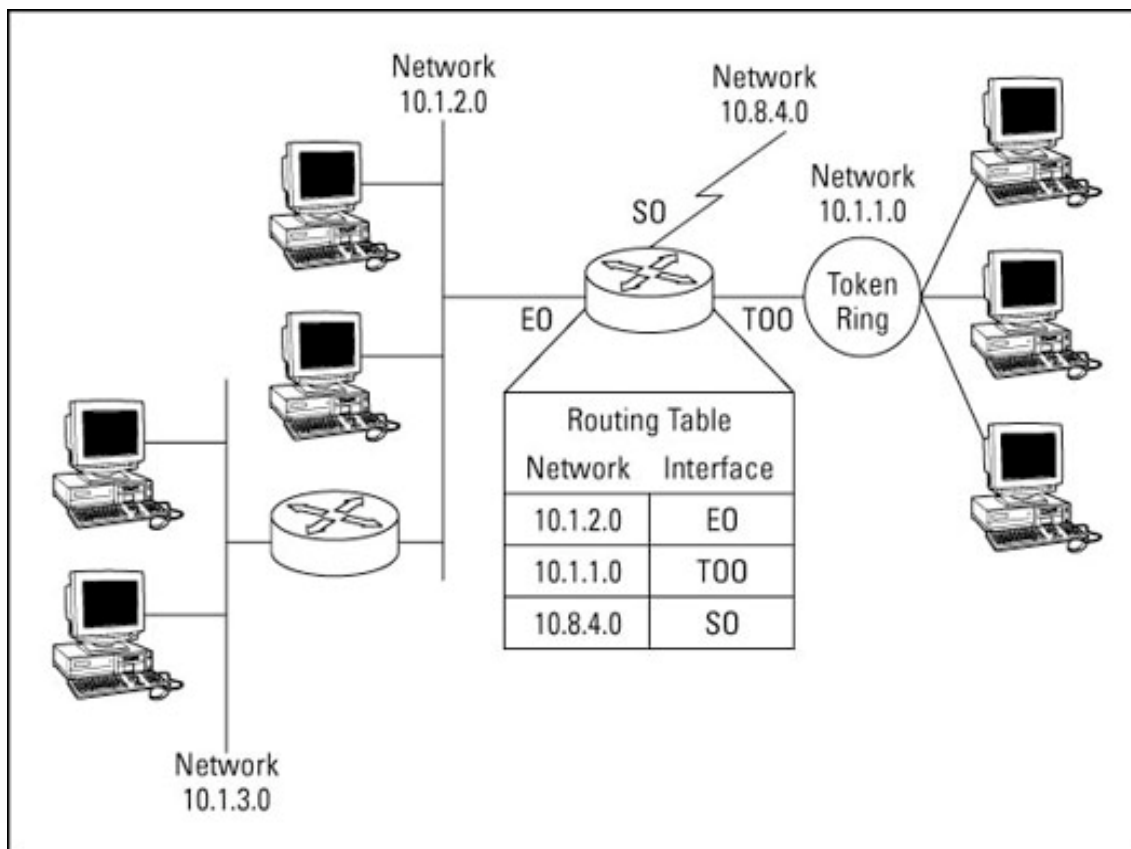
5.2.4 数据报与虚电路的比较

	数据报子网	虚电路子网
延时	分组传输延时	电路建立，分组传输延时
路由选择	每个分组单独选择路由	建立虚电路时选择路由，以后所有分组都使用该路由
状态信息	子网无需保存状态信息	每个结点要保存一张虚电路表
地址	每个分组携带完整的源/目的地址	每个分组分配一个较短的虚电路号
结点失败的影响	除了在崩溃时正在该结点处理的分组都丢失外，无其他影响	所有经过失效结点的虚电路都要被终止
拥塞控制	难	容易



5.3 路由选择

- 在通信子网内部，分组从一个网络节点转移到另外一个网络节点，直至到达目的用户所连接的网络节点，分组在其中的转发过程称为路由选择转发过程。
- 路由选择通过路由表（**routing table**）来实现。路由表是根据一定的路由选择算法得到的，而转发表又是根据路由表构造出的。
- 路由选择协议负责搜索分组从某个节点到目的节点的最佳传输路由，以便构造路由表。





网络地址

● 网络地址

- 网络地址是主机或节点的标识，即给定一个网络地址在整个网络中唯一地标识一个主机或节点。
- 网络地址是结构化地址，由网络号和主机号组成。



IP地址

- IP网络中的每台主机至少要分配一个IP地址，一台路由器需要分配多个IP 地址（每个端口需分配一个IP地址），每个IP地址只能分配给一台主机或路由器。
- Internet上IP地址由网络信息中心（NIC）分配。
- IP地址32位，通常用带点的4个十进制数表示；如：
240.45.245.9。



- A类：共有 $2^7-2=126$ 个网络，每个网络最多有 $2^{24}-2\approx 1.6\times 10^7$ 台主机。
 - B类：共有 $2^{14}-2=16382$ 个网络，每个网络最多有 $2^{16}-2=65534$ 台主机。
 - C类：共有 $2^{21}-2\approx 200$ 万个网络，每个网络最多有 $2^8-2=254$ 台主机。
 - D类：用于组播。
 - E类：保留。
- IP地址结构

	0	8	16	24	31	
A类	0	网络号	主机号			1.0.0.0—127.255.255.255
B类	10	网络号	主机号			128.0.0.0—191.255.255.255
C类	1 1 0	网络号	主机号			192.0.0.0—223.255.255.255
D类	1 1 1 0	组播地址				224.0.0.0—239.255.255.255
E类	1 1 1 1 0	保留				240.0.0.0—247.255.255.255



IP地址分配

- 连接到Internet的每一个主机（计算机或路由器）至少有一个IP地址。
- IP地址是分配给网络接口的。
- 多归属主机可以有多个IP地址。
- 一个网络接口也可以分配多个IP地址。
- 网桥、Ethernet交换机、集线器Hub属于数据链路层设备，使用MAC地址，不属于网络层设备，不分配IP地址。



特殊的IP地址

- 特殊的IP地址

- 全“0”：表示本机地址，仅当初始启动时使用，以后不再使用。
- 主机号全“1”：广播地址。

例如，192.210.200.255表示192.210.200.0的所有主机。

- 主机号全“0”：表示网络号。

例如，例192.254.252.0表示一个C类网络。

- 127.xxx.yyy.zzz：系统保留作为回路自测。

发到127.xxx.yyy.zzz的分组实际上并不发送到网络上，而是经过内部处理后又返回本机。



● 内部IP地址（私用地址）

- A类：10.0.0.0 （1个网络）。
- B类：172.16.0.0 — 172.31.0.0 （16个网络）。
- C类：192.168.0.0 — 192.168.255.0 （256个网络）。

Internet的路由器不会转发目的地址为上述地址的IP分组，即私用地址不能穿越内部网络边界。

类	网络号	总数
A	10.	1
B	172.16~172.31	16
C	192.168.0~192.168.255	256